

Solutions 1

Réactions acide-base et de précipitation

Compétences

- ☐ Reconnaître une réaction acide-base à partir de son équation.
- ☐ Écrire l'équation de la réaction modélisant une transformation en solution aqueuse en tenant compte des caractéristiques du milieu réactionnel (nature des espèces chimiques en présence, pH) et des observations expérimentales.
- ☐ Utiliser des tables pour extraire les données thermodynamiques pertinentes pour étudier un système en solution aqueuse.
- ☐ Déterminer la valeur de la constante thermodynamique d'équilibre pour une équation de réaction, combinaison linéaire d'équations dont les constantes thermodynamiques d'équilibre sont connues.
- ☐ Déterminer la composition chimique du système dans l'état final, en distinguant les cas d'équilibre chimique et de transformation totale, pour une transformation modélisée par une réaction chimique unique.
- ☐ Prévoir l'état de saturation ou de non saturation d'une solution.
- ☐ Utiliser les diagrammes de prédominance ou d'existence pour prévoir les espèces incompatibles ou la nature des espèces majoritaires.
- ☐ Retrouver les valeurs de constantes thermodynamiques d'équilibre par lecture de courbes de distribution et de diagrammes de prédominance (et réciproquement).
- ☐ Exploiter des courbes d'évolution de la solubilité d'un solide en fonction d'une variable.
- ☐  Tracer, à l'aide d'un langage de programmation, le diagramme de distribution des espèces d'un ou plusieurs couple(s) acide-base, ou d'espèces impliquées dans une réaction de précipitation.
- ☐ Mettre en œuvre une réaction acide-base et une réaction de précipitation pour réaliser une analyse qualitative ou quantitative en solution aqueuse.
- ☐ Illustrer un procédé de retraitement ou de recyclage ou de séparation en solution aqueuse.

Questions de cours des interrogations orales

- ☐ Définir la constante d'acidité d'un couple et construire le diagramme de prédominance associé. L'utiliser pour prévoir la réaction prépondérante lors du mélange de deux couples.
- ☐ Décrire un titrage pH-métrique acide fort – base forte : allure de la courbe, repérage de l'équivalence, et exploitation pour déterminer la concentration cherchée.
- ☐ Expliquer l'allure d'une courbe de titrage conductimétrique et justifier les ruptures de pente à partir des conductivités molaires ioniques.
- ☐ Définir le produit de solubilité et établir la relation entre solubilité et K_s pour un solide de type AB puis AB_2 . Décrire et justifier l'effet d'ion commun.